По 100 независимым испытаниям найдена относительная частота $\frac{m}{n} = 0,14$. При уровне значимости $0,05$ требуется проверить нулевую гипотезу $H_0 : p = p_0 = 0,2$, при конкурирующей гипотезе $H_1 : p \neq 0,2$

Воспользуемся формулой

$$U_{\text{набл}} = \frac{\left(\frac{m}{n} - p_0\right)\sqrt{n}}{\sqrt{q_0 \cdot p_0}}$$

где $q_0 = 1 - p_0$

$$U_{\text{набл}} = \frac{(0,14 - 0,2)\sqrt{100}}{\sqrt{0,8 \cdot 0,2}} = \frac{-0,06 \cdot 10}{\sqrt{0,16}} = \frac{-0,6}{0,4} = -1,5$$

При проверки гипотезы $H_0 : p = p_0$, используется:

$$\Phi(U_{\text{кр}}) = \frac{1-\alpha}{2}$$

Тогда:

$$\Phi(U_{\text{кр}}) = \frac{1-0,05}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475$$

$$U_{\text{кр}} \approx 1,96$$

$$|U_{\text{набл}}| < U_{\text{кр}}$$

Ответ: нет оснований на отвержение гипотезы.

1. **При 65 подбрасываниях монеты герб появился 25 раз. Можно ли считать монету симметричной? Принять $\alpha = 0,10$**

Вводим гипотезы: $H_0 : p = p_0 = \frac{1}{2}$ $\quad H_1 : p_0 \neq \frac{1}{2}$

$$U_{\text{набл}} = \frac{\left(\frac{m}{n} - p_0\right)\sqrt{n}}{\sqrt{q_0 \cdot p_0}} = \frac{\left(\frac{25}{65} - \frac{1}{2}\right)\sqrt{65}}{\sqrt{0,5 \cdot 0,5}} = \frac{\left(\frac{10-13}{26}\right)\sqrt{65}}{0,5} \approx -1,86052$$

$$\Phi(U_{\text{кр}}) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{1-0,10}{2} = 0,45$$

$$U_{\text{кр}} \approx 1,645$$

$$|U_{\text{набл}}| > U_{\text{кр}}$$

Ответ: H_0 отвергается.

2. **При 160 подбрасываниях игральной кости шестерка выпала 25 раз. Можно ли считать кость правильной? Принять $\alpha = 0,05$**

Вводим гипотезы: $H_0 : p = p_0 = \frac{1}{6}$; $\quad H_1 : p \neq p_0 \neq \frac{1}{6}$

$$U_{\text{набл}} = \frac{\left(\frac{m}{n} - p_0\right)\sqrt{n}}{\sqrt{q_0 \cdot p_0}} = \frac{\left(\frac{25}{160} - \frac{1}{6}\right)\sqrt{160}}{\sqrt{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}} = \frac{-\frac{1}{96}\sqrt{160}}{\frac{5}{36}} = \frac{-\frac{\sqrt{10}}{24}}{\frac{\sqrt{5}}{6}} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \approx -0,353553$$

$$\Phi(U_{\text{кр}}) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475$$

$$U_{\text{кр}} \approx 1,96$$

$$|U_{\text{набл}}| < U_{\text{кр}}$$

Ответ: нет оснований на отвержение гипотезы.

3. При 120 подбрасываниях игральной кости пятерка выпала $m_1 = 25$ раз, а шестерка $m_2 = 15$ раз. Можно ли считать кость правильной? Принять $\alpha = 0,01$

Вводим гипотезы: $H_{0,1} : p = p_1 = \frac{1}{6}$, $\quad H_{1,1} : p \neq p_1 \neq \frac{1}{6}$, $\quad H_{0,2} : p = p_2 = \frac{1}{6}$, $\quad H_{1,2} : p \neq p_2 \neq \frac{1}{6}$
В начале найдём $U_{\text{кр}}$

$$\Phi(U_{\text{кр}}) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0,99}{2} = 0,495$$
$$U_{\text{кр}} \approx 2,57$$

Рассматриваем H_0 и H_1:

$$U_{\text{набл}} = \frac{\left(\frac{m}{n} - p_0\right)\sqrt{n}}{\sqrt{q_0 \cdot p_0}} = \frac{\left(\frac{25}{120} - \frac{1}{6}\right)\sqrt{120}}{\sqrt{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}} = \frac{\frac{1}{24} \cdot \sqrt{120}}{\sqrt{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}} = \frac{\sqrt{30}}{12\sqrt{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}} = \frac{\sqrt{30}}{12 \cdot \frac{\sqrt{5}}{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \approx 1,22474$$

$$|U_{\text{набл}}| < U_{\text{кр}} \text{ - не отвергается}$$

Рассматриваем H_2 и H_3:

$$U_{\text{набл}} = \frac{\left(\frac{m}{n} - p_0\right)\sqrt{n}}{\sqrt{q_0 \cdot p_0}} = \frac{\left(\frac{15}{120} - \frac{1}{6}\right)\sqrt{120}}{\sqrt{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \approx -1,22474$$

$$|U_{\text{набл}}| < U_{\text{кр}} \text{ - не отвергается}$$

Поступающие в институт абитуриенты разбиты на два потока по 300 человек в каждом. Итоги экзамена по одному и тому же предмету на каждом потоке оказались следующими: на первом потоке баллы $2, 3, 4$ и 5 получили соответственно $33, 43, 80$ и 144 человека; соответствующие данные для второго потока таковы: $39, 35, 72$ и 154. Можно ли при уровне значимости $0,1$ считать оба потока однородными?

H_0 - однородные; H_1 - не однородные.
Перепишем в табличку, для наглядности

	2	3	4	5	$\sum$
I	33	43	80	144	300
II	39	35	72	154	300
$\sum$	72	78	152	298	600

Теперь найдём $p(x)$, для подсчёта ожидаемых частот:

$$p(2) = \frac{72}{600} = \frac{3}{25} \qquad p(3) = \frac{78}{600} = \frac{13}{100}$$
$$p(3) = \frac{152}{600} = \frac{19}{75} \qquad p(4) = \frac{298}{600} = \frac{149}{300}$$

	2	3	4	5
$p(x)$	$\frac{3}{25}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{19}{75}$	$\frac{149}{300}$

Теперь находим E ожидаемые частоты:

$$E_{i,j} = p_i \cdot n_j$$

где n_j - общее n одного потока, в нашем случае $n_1 = n_2 = 300$

$$E_1 = \frac{3}{25} \cdot 300 = 36 \qquad E_2 = \frac{13}{100} \cdot 300 = 39$$

$$E_3 = \frac{19}{75} \cdot 300 = 76 \qquad E_4 = \frac{149}{300} \cdot 300 = 149$$

	2	3	4	5
E	36	39	76	149

Теперь найдём χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{c} \frac{(O_{i,j} - E_{i,j})^2}{E_{i,j}}$$

где $O_{i,j}$ - наблюдаемые частоты; r - количество потоков; c - количество категорий;

Для первого

$$\chi_I^2 = \frac{(33-36)^2}{36} + \frac{(43-39)^2}{39} + \frac{(80-76)^2}{76} + \frac{(144-149)^2}{149} \approx 1,03857$$

Для второго

$$\chi_{II}^2 = \frac{(39-36)^2}{36} + \frac{(35-39)^2}{39} + \frac{(72-76)^2}{76} + \frac{(154-149)^2}{149} \approx 1,03857$$

Тогда

$$\chi_{\text{all}}^2 = \chi_I^2 + \chi_{II}^2 \approx 2,08$$

Найдём теперь $\chi_{\alpha;df}^2$

$$df = (c-1) = (4-1) = 3$$

$$\chi_{0,1;3}^2 \approx 6,25$$

$$\chi_{\text{all}}^2 < \chi_{0,1;3}^2$$

Ответ: Можно

4. Можно ли считать два потока абитуриентов однородными, если итоги экзамена по математике на каждом потоке оказались следующими:

H_0 - однородные; H_1 - не однородные.
1-й поток: баллы «2», «3», «4» и «5» получили соответственно 45, 40, 70 и 35 человек;
2-й поток: баллы «2», «3», «4» и «5» получили соответственно 40, 35, 65 и 30 человек.
Уровень значимости $\alpha = 0,05$ Перепишем в табличку, для наглядности

	2	3	4	5	$\sum$
1	45	40	70	35	190
2	40	35	65	30	170
$\sum$	85	75	135	65	360

Теперь найдём $p(x)$, для подсчёта ожидаемых частот:

	2	3	4	5
$p(x)$	$\frac{17}{72}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{13}{72}$

Теперь находим E ожидаемые частоты:

$$E_{i,j} = p_i \cdot n_j$$

где n_j - общее n одного потока.

	2	3	4	5
E_1	$\frac{1615}{36}$	$\frac{475}{12}$	$\frac{285}{4}$	$\frac{1235}{36}$
E_2	$\frac{1445}{36}$	$\frac{425}{12}$	$\frac{255}{4}$	$\frac{1105}{36}$

Теперь найдём χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(O_{i,j}-E_{i,j})^2}{E_{i,j}}$$

где $O_{i,j}$ - наблюдаемые частоты; r - количество потоков; c - количество категорий;

$$\chi_I^2 = \frac{\left(45-\frac{1615}{36}\right)^2}{\frac{1615}{36}} + \frac{\left(40-\frac{475}{12}\right)^2}{\frac{475}{12}} + \frac{\left(70-\frac{285}{4}\right)^2}{\frac{285}{4}} + \frac{\left(35-\frac{1235}{36}\right)^2}{\frac{1235}{36}} = \frac{514}{12597} \approx 0,0408034$$

$$\chi_{II}^2 = \frac{\left(40-\frac{1445}{36}\right)^2}{\frac{1445}{36}} + \frac{\left(35-\frac{425}{12}\right)^2}{\frac{425}{12}} + \frac{\left(65-\frac{255}{4}\right)^2}{\frac{255}{4}} + \frac{\left(30-\frac{1105}{36}\right)^2}{\frac{1105}{36}} = \frac{514}{11271} \approx 0,0456038$$

$$\chi_{\text{all}}^2 \approx 0,0408034 + 0,0456038 = 0,0864072$$

Теперь найдём $\chi^2_{\alpha;df}$

$$df = (c-1) = 4-1 = 3$$

$$\chi^2_{0,05;3} = 7,81$$

$$\chi^2_{0,05;3} > \chi^2_{\text{all}}$$

Ответ: Можно

5. Комплектующие изделия одного наименования поступают с трёх предприятий A, B и C. Результаты проверки изделий следующие. Предприятие A: годные - 30, негодные 2, предприятие B: годные - 38, негодные - 3, предприятие C: годные - 54, негодные - 7. Можно ли считать, что качество изделий не зависит от поставщика? Принять уровень значимости $\alpha = 0,1$

H_0 - не зависит от поставщика; H_1 - зависит от поставщика.
Перерисуем в табличку:

	A	B	C	$\sum$
Г	30	38	54	122
НГ	2	3	7	12
$\sum$	32	41	61	134

Теперь найдём $p(x)$, для подсчёта ожидаемых частот:

	A	B	C
$p(x)$	$0,238806$	$0,30597$	$0,455224$

Теперь находим E ожидаемые частоты:

$$E_{i,j} = p_i \cdot n_j$$

где n_j - общее n одного потока.

	A	B	C
E_1	29,134	37,328	55,537
E_2	2,866	3,672	5,463

Теперь найдём χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(O_{i,j}-E_{i,j})^2}{E_{i,j}}$$

где $O_{i,j}$ - наблюдаемые частоты; r - количество потоков; c - количество категорий;

$$\chi_A^2 = \frac{(30-29,134)^2}{29,134} + \frac{(2-2,866)^2}{2,866} \approx 0,287$$

$$\chi_B^2 = \frac{(38-37,328)^2}{37,328} + \frac{(3-3,672)^2}{3,672} \approx 0,135$$

$$\chi_C^2 = \frac{(54-55,537)^2}{55,537} + \frac{(7-5,463)^2}{5,463} \approx 0,475$$

$$\chi_{\text{all}}^2 \approx 0,287 + 0,135 + 0,475 = 0,897$$

$$df = (c-1) = 2$$

$$\chi_{0,1;2}^2 = 4,605$$

$$\chi_{\text{all}}^2 < \chi_{0,1;2}^2$$

Ответ: Не зависит от поставщика.

6. По реализации выборки $-1, 0, 2, 3$ из нормального закона с дисперсией, равной $0,49$, и неизвестным математическим ожиданием a проверить гипотезы $H_0 : a = 1,2$ и $H_1 : a = 2$ Принять уровень значимости $\alpha = 0,01$

Находим выборочное среднее

$$\overline{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{-1+0+2+3}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

Для нормального закона, статистика теста имеет вид:

$$Z = \frac{\overline{x}-a}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Подставим ($H_0 : a = 1,2$):

$$Z = \frac{1-1,2}{\sqrt{\frac{0,49}{4}}} = \frac{-0,2}{0,35} = -0,57$$

Критическая область для двустороннего теста определяется через квантиль стандартного нормального распределения
$1-\alpha$ - для одностороннего теста
$1-\frac{\alpha}{2}$ - для двустороннего теста

$$z_{1-\frac{0,01}{2}} = z_{1-0,005} = z_{0,995} \approx 2,576$$

Критическая область:

$$|Z| > z$$

В нашем случае:

$$|-0,57| < 2,576$$

Не отвергается

Для $(H_1 : a = 2)$

$$Z = \frac{1-2}{\frac{0,7}{\sqrt{4}}} = \frac{-1}{0,35} = -2,86$$

Проверяем:

$$|-2,86| > 2,576$$

Отвергается

Ответ: H_0 - не отвергается; H_1 - отвергается.

7. По реализации выборки $X_1, \ldots, X_n$ построить оценку методом максимального правдоподобия для параметра экспоненциального распределения

Плотность экспоненциального распределения:

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

Составим функцию правдоподобия

$$L = \prod_{i=1}^{n} p(x_i) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda e^{-\lambda \sum_{i=1}^{n} x_i}$$

Прологарифмируем

$$\ln L = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Берем первую производную по λ

$$\frac{d \cdot \ln L}{d\lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Приравняем правую часть нулю, найдём критическую точку, для чего решим полученное уравнение относительно λ

$$\lambda = \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)/n} = \frac{1}{\overline{x}}$$

Берем вторую производную по λ

$$\frac{d^2 \ln L}{d\lambda^2} = \frac{(-n)}{\lambda^2}$$

Легко увидеть, что при $\lambda = \frac{1}{x}$ вторая производная отрицательна; следовательно, эта точка максимума и, значит, в качестве оценки наибольшего правдоподобия надо принять величину, обратную выборочной средней: $\lambda^* = \frac{1}{\overline{x}}$

8. По реализации выборки $X_1, \ldots, X_n$ построить оценку методом максимального правдоподобия для параметра закона Пуассона

Плотность распределения Пуассона

$$p(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$$

Составим функцию правдоподобия

$$L = \prod_{i=1}^{n} p(x_i) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\lambda^{x_i}}{(x_i)!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n} x_i}}{\prod_{i=1}^{n} (x_i!)} e^{-\lambda}$$

Прологарифмируем

$$\ln L = \sum_{i=1}^{n} x_i \ln \lambda - \ln \prod_{i=1}^{n} (x_i)! - n\lambda$$

Для определения λ выпишем уравнение правдоподобия:

$$\frac{d\ln L}{d\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{\lambda} - n = \frac{n\overline{x}}{\lambda} - n = 0$$

Откуда имеем

$$\lambda^* = \frac{n\overline{x}}{n} = \overline{x}$$

9. По реализации выборки $X_1, \ldots, X_n$ построить оценки методом максимального правдоподобия для параметром нормального распределения

Плотность нормального распределения:

$$f_{(a,\sigma^2)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(x-a)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Составим функцию правдоподобия:

$$L = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_i-a)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} \exp\left(-\frac{-\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Прологарифмируем

$$\ln L = -\ln(2\pi)^{\frac{n}{2}} - \frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2}{2\sigma^2}$$

Берем первую производную по a

$$\frac{dL}{da} = \frac{2\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)}{2\sigma^2} = \frac{n\overline{x}-na}{\sigma^2}$$

Берем первую производную по σ^2

$$\frac{dL}{a\sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2}{2\sigma^4}$$

Приравняем правые части к нулю

$$\frac{n\overline{x}-na}{\sigma^2} = 0 \qquad \text{и} \qquad -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2}{2(\sigma^2)^2} = 0$$

С помощью линейных преобразований получаем

$$\hat{a} = \overline{x} \qquad \hat{\sigma^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2 = S^2$$

10. Построить доверительный интервал для математического ожидания по реализации выборки $-1, 0, 2, 3$ из нормального закона с дисперсией, равной $0,49$. Принять $\gamma = 0,96$

Находим выборочное среднее

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{-1+0+2+3}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

Критическое значение:

$$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,96 = 0,04$$

Для нормального распределение двусторонний критический уровень:

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0,02} = -2,054$$

Строим доверительный интервал.

$$\overline{X} \pm z_{0,02} \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$\epsilon = z_{0,02} \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = -2,054 \cdot \sqrt{\frac{0,49}{4}} = -2,054 \cdot \sqrt{0,1225} = -2,054 \cdot 0,35 = -0,7189$$

Доверительный интервал

$$(1 + 0,7189; 1 - 0,7189) = (0,2811; 1,7189)$$

11. Построить доверительный интервал для математического ожидания по реализации выборки $-1, 0, 2, 3$ из нормального закона с неизвестной дисперсией. Принять $\gamma = 0,98$

Находим выборочное среднее

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{-1+0+2+3}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

Находим выборочную дисперсию

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2$$

$$S^2 = \frac{1}{3}\left[(-1-1)^2 + (0-1)^2 + (2-1)^2 + (3-1)^2\right] =$$

$$= \frac{1}{3}\left[4+1+1+4\right] = \frac{10}{3} \approx 3,33$$

Определить $t_\alpha/2$.

$$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,98 = 0,02$$

$$df = n - 1 = 3$$

$$t_{\frac{\alpha}{2};df} = t_{0,01;3}$$

$$t_{0,01;3} \approx 4,541$$

Строим доверительный интервал

$$\overline{X} \pm t_\alpha 2 \cdot \sqrt{\frac{S^2}{n}}$$

$$\epsilon = t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{S^2}{n}} = 4,54 \cdot \sqrt{\frac{3,33}{4}} = 4,54 \cdot \sqrt{0,8325} \approx 4,54 \cdot 0,91 \approx 4,13$$

Доверительный интервал

$$(1 - 4,13; 1 + 4,13) = (-3,13; 5,13)$$

12. Построить доверительный интервал для математического ожидания случайной величины X с дисперсией, равной 4, при выборке объема $n = 100$ и выборочному среднему равному 10. Принять $\gamma = 0.97$

Определяем уровень значимости

$$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,97 = 0,03$$

Поскольку это двусторонний интервал, критическое значение $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0,015} = -2,17$ Построим доверительный интервал

$$\overline{X} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$\epsilon = z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = -2,17 \cdot \sqrt{\frac{4}{100}} = -2,17 \cdot \sqrt{0,04} = -2,17 \cdot 0,2 = -0,434$$

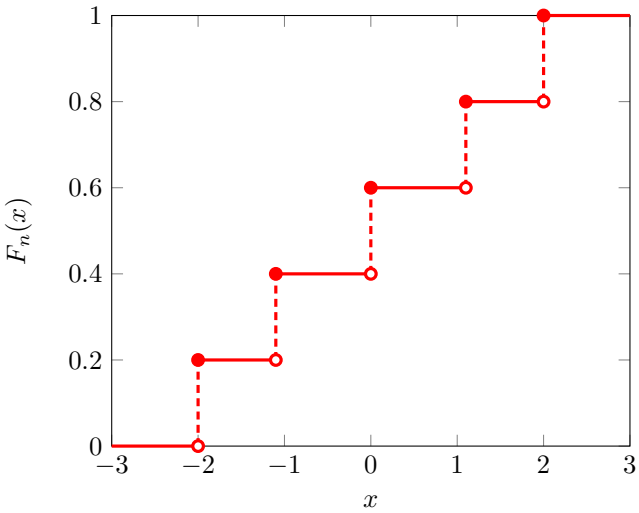
Доверительный интервал:

$$(10 + 0,434; 10 - 0,434) = (9,566; 10,434)$$

13. По выборке $X_1 = 0, X_2 = 1,1, X_3 = -1,1, X_4 = 2, X_5 = -2$ построить эмпирическую функцию распределения, оценку медианы и квантили уровня $0,1$

Эмпирическая функция распределения $F_n(x)$ определяется как доля элементов выборки, не превышающих x. Для выборки $X = \{-2; -1.1; 0; 1,1; 2\}$ (отсортированный) она задаётся, как:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ \frac{1}{5}, & -2 \le x < -1,1 \\ \frac{2}{5}, & -1,1 \le x < 0 \\ \frac{3}{5}, & 0 \le x < 1,1 \\ \frac{4}{5}, & 1,1 \le x < 2 \\ 1, & x \ge 2 \end{cases}$$



Оценка медианы. Медиана - центральное значение в упорядоченной выборке. Для $n = 5$ медиана равна: 0

Квантиль уровня $0,1$ - такое значение x, что $F_n(x) = 0,1$. Из системы:

$$F_n(-2) = 0; \qquad F_n(-1,1) = 0,2$$

Значит, квантиль уровня 0,1 находится между -2 и $-1,1$. Интерполируем

$$x = -2 + 0,1 \cdot (-1,1 - (-2)) = -2 + 0,1 \cdot 0,9 = -2 + 0,09 = -1,91$$

14. Подсчитайте ранговый коэффициент корреляции Спирмена между двумя случайными величинами X и Y по следующим данным:

$$X_1 = 1,5; X_2 = 2; X_3 = 4; X_4 = 1; X_5 = 3 \qquad Y_1 = 3; Y_2 = 3; Y_3 = 2,1; Y_4 = 1; Y_5 = 4$$

Присваиваем ранги:

X	r	Y	r
1,5	2	3	4
2	3	2	2
4	5	2,1	3
1	1	1	1
3	4	4	5

Находим разности рангов $d_i = R_{X,i} - R_{Y,i}$

$$d = \{2-4; 3-2; 5-3; 1-1; 4-5\} = \{-2; 1; 2; 0; -1\}$$

Находим сумму $\sum d_i^2$

$$\sum d_i^2 = 4 + 1 + 4 + 0 + 1 = 10$$

Считаем коэффициент Спирмена

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot 10}{5(5^2-1)} = 1 - \frac{60}{120} = 1 - \frac{1}{2} = 0,5$$

15. Найти достаточную статистику для параметра распределения Пуассона

Распределение Пуассона:

$$p(x) = \frac{\lambda^2}{x!} \cdot e^{-\lambda}$$

Воспользуемся теорему факторизации Неймена-Пирсона:

$$L(\Theta; X) = g(T(X), \Theta) \cdot h(X)$$

Функция правдоподобия для распределения Пуассона:

$$L(\lambda; X) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i^X}{X_i!} \cdot e^{-\lambda}$$

Объединим члены, зависящие от λ

$$L(\lambda; X) \propto \lambda^{\sum_{i=1}^{n} X_i} \cdot e^{-n\lambda}$$

Здесь $\sum_{i=1}^{n} X_i$ - достаточная статистика, так как функция правдоподобия выражается через неё;
Ответ: Достаточная статистика для параметра $\lambda : T(X) = \sum_{i=1}^{n} X_i$

16. Найти достаточную статистику для параметров равномерного в $[a, b]$ распределения

Плотность равномерно распределения:

$$p(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \le x \le b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Функция правдоподобия

$$L = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & \max X_i \le b \text{ и } a \le \min X_i \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Ответ: Достаточная статистика для параметров $a, b : T(X) = (\min X_i; \max X_i)$

17. Найти достаточную статистику для нормального распределения (распределение Гаусса)

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Функция правдоподобия

$$L = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(X_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$L = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}^n} \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} \frac{\left(\left(X_i - \overline{X}\right) - \left(\mu - \overline{X}\right)\right)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$L = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}^n} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2 - 2\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)\left(\mu - \overline{X}\right) + \sum_{i=1}^{n}\left(\mu - X_i\right)^2\right)\right)$$

$$L = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}^n} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2\right) \cdot \exp\left\{-\frac{n}{2\sigma^2}\left(\mu - \overline{X}\right)^2\right\}$$

Ответ: $T(X) = \left(\overline{X}; S^2\right)$